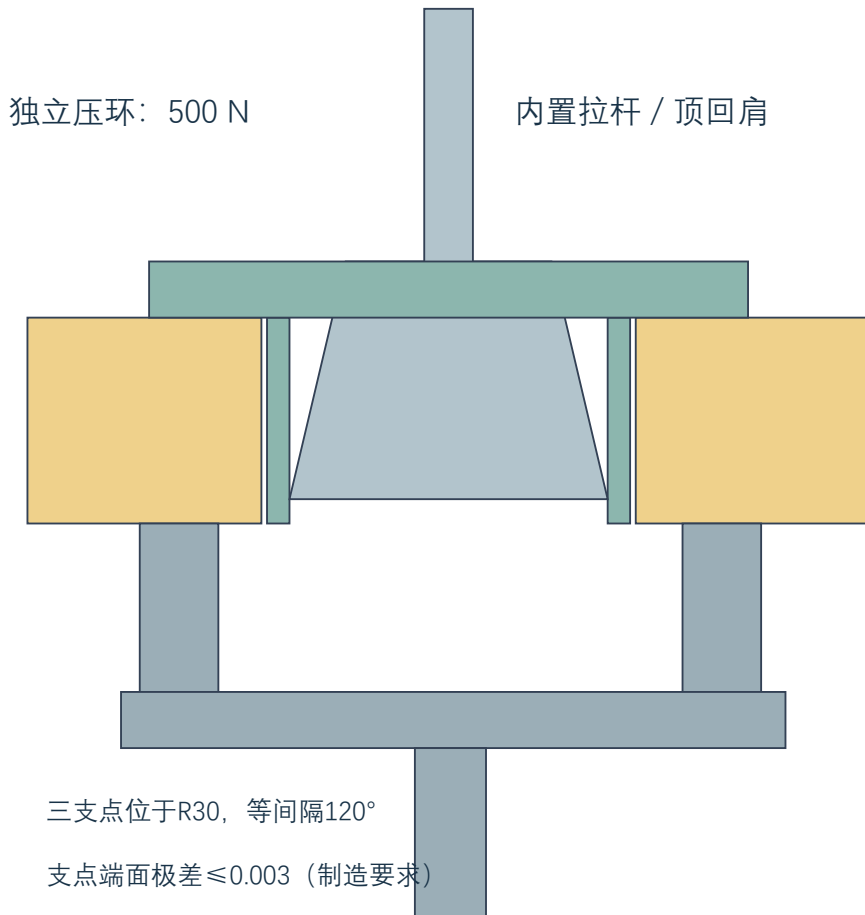


胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-R1-003

内部锥只驱动圆柱胀套；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求



孔内接触件为开缝圆柱胀套，避免孔缘楔入

收拢外径39.94；最大撑开外径40.04

两接触带：z101 ~ 103、109 ~ 111

锥半角10°；锥不与工件孔直接接触

正向顶回肩 + 拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu=0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向合力标量上限100 N（机构设计要求）

摩擦未知时驱动力上限17.63 N，再限行程

0.221 MPa仅名义平均带压，不是峰值

上部压环 / 执行器包络R30，z112 ~ 220

温度满足→压环卸载→顶回→确认收拢

下部支承与接料盘同一组件向下退出

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 经理论计算与数值仿真验证的设计图 | 尺寸与形位要求按本图执行

来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；试制阶段按说明书§9.2完成工装重复性、热接触与设备联调确认